# ¿Qué hay dentro de una IA?

Hola.

Cuéntame algo.

Explícame una pregunta.




¡Hola!

Había una vez…

Vamos paso a paso.

## Hoy vamos a abrir la caja negra.

Universidad Adolfo Ibáñez · Chile / Sábado 7 de noviembre de 2026 · 12:15–13:45

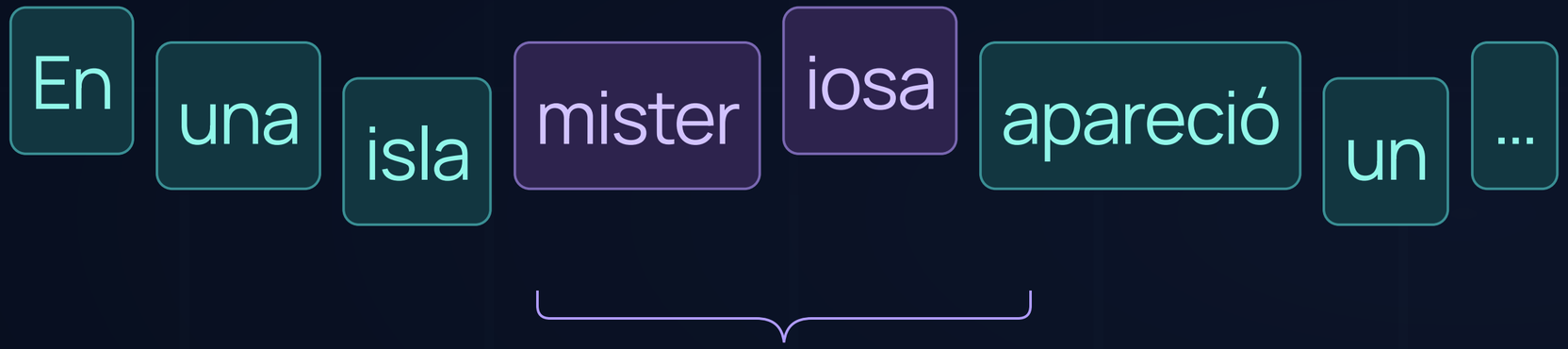
# ¿Puedes adivinar qué viene después?

El gato duerme sobre la...

| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
| cama | mesa | luna | pizza |

Acaban de usar el contexto para predecir.

# La IA trabaja con pequeños pedazos de texto.




Un token puede ser una palabra o una parte.

**Piezas pequeñas para construir texto.**

Segmentación ilustrativa

# ¿Cómo puede una máquina encontrar relaciones entre palabras?

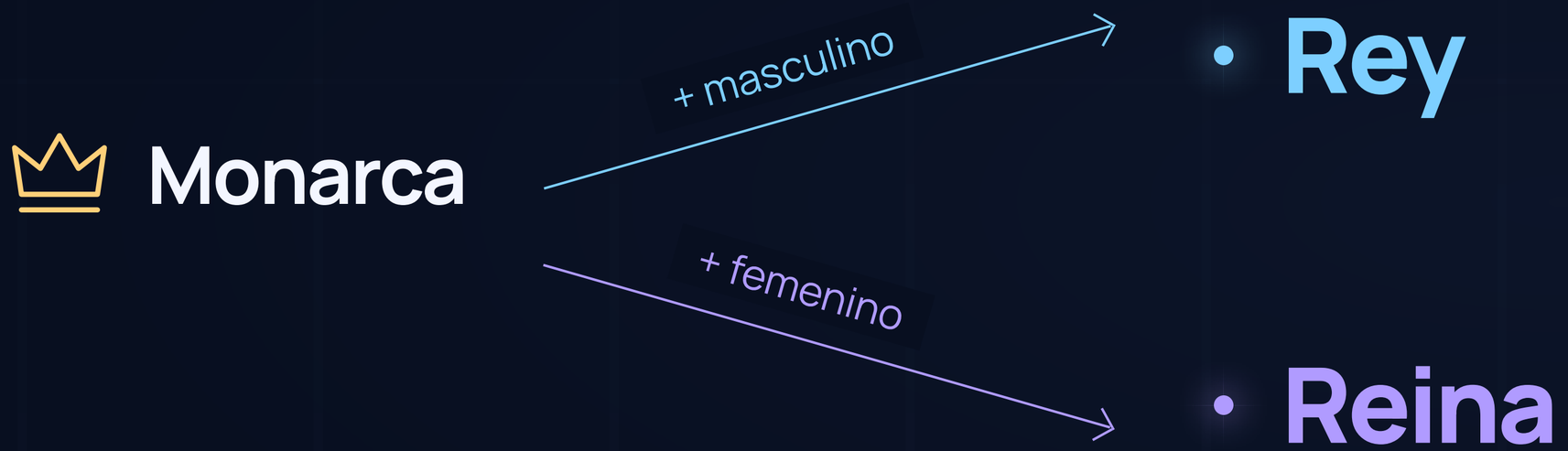



Texto → **listas de números**

Números que ayudan a representar relaciones.

Mapa conceptual y números ilustrativos · No son mediciones de Qwen

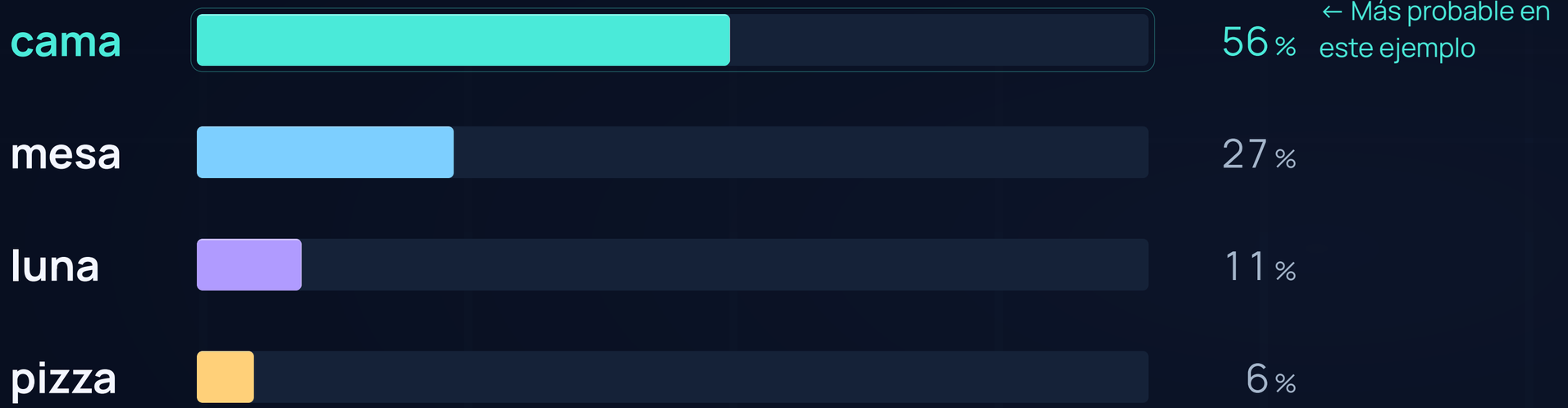
# Los números también pueden representar relaciones.




Intuición semántica · Las flechas no representan sumas exactas

# ¿Qué puede venir después?

El gato duerme sobre la...

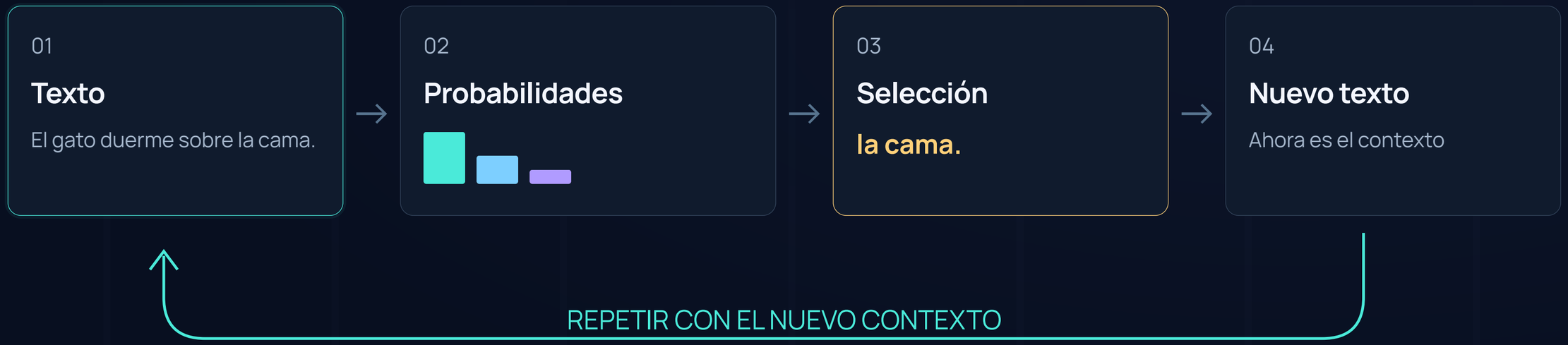



**Más probable no significa verdadero.**

Ejemplo ilustrativo: cuatro candidatos · Sin consulta al modelo

# Una pieza. Después otra. Después otra.

El gato **duerme** **sobre** **la cama.**




Esquema simplificado · Secuencia y barras ilustrativas

# ¿Siempre elige lo más probable?

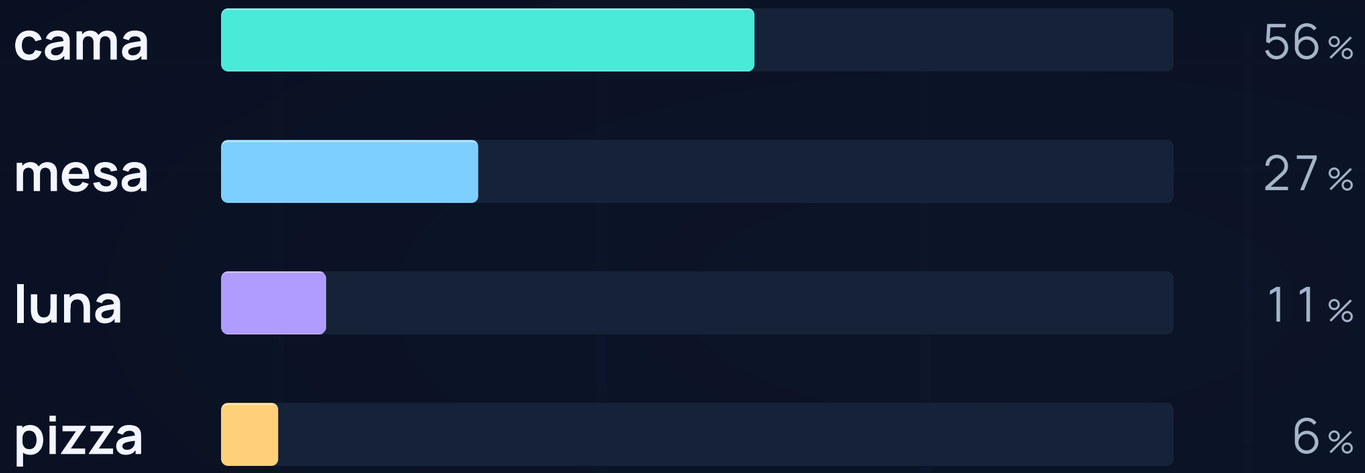
**Baja · T = 0,20**

| | |
|---|---|
| cama | 97,4 % |
| mesa | 2,6 % |
| luna | 0 % |
| pizza | 0 % |

**Alta · T = 1,60**

| | |
|---|---|
| cama | 44,6 % |
| mesa | 28,3 % |
| luna | 16,1 % |
| pizza | 11 % |

Referencia · T = 1,00




- Así se reparten las posibilidades

## Hoy ustedes van a controlar esta temperatura.

Demostración matemática · Cuatro candidatos ilustrativos · Sin consulta a Qwen

# ¿La IA necesita Internet?



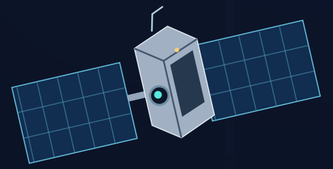
GRANDES SERVIDORES



Computador



Teléfono



Satélite

**No siempre.**

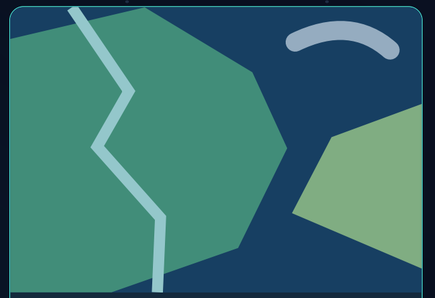
# ¡Una inteligencia artificial a bordo de un satélite!



Φ-sat-1 · ESA · IA para imágenes, no para conversar

Ilustración esquemática · Fuente: Agencia Espacial Europea

IMÁGENES CAPTURADAS



✓ Útil para ver la superficie



Nubes

**IA a bordo**

Identifica imágenes con nubes

**IA a bordo: identifica imágenes cubiertas por nubes.**

No necesitamos lanzar un satélite para tener una IA aquí mismo.

**Joaquín nos va a mostrar cómo.**

# Ahora les toca a ustedes.

Cada uno tendrá su propio laboratorio de inteligencia artificial.

01



**PREDECIR**

02



**EXPERIMENTAR**

03



**EXPLICAR**

**Tu computador. Tus predicciones. Tus experimentos.**

# Descarga tu propia IA.

Abre la página del taller en tu computador.

**mrioswilson.github.io/IA-en-tus-manos/**

También puedes escanear el QR para consultar la guía.

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|
| **Entra al sitio** | **Descarga el ZIP** | **Extrae todo** | **Abre la aplicación** | **Comienza** |

Windows: **Extraer todo** → **IA_en_tus_manos.exe** → espera la carga del modelo.

¿Ya cargó? Empieza la misión 1. Si aparece un bloqueo, avisa al facilitador.

# Adivina el siguiente token.

01

## El gato duerme sobre la...

| | |
|---|---|
| cama ? | mesa ? |
| luna ? | pizza ? |

Ejemplos para pensar, sin porcentajes.
La selección real se obtiene en «05 · Apuesta».

1. Escribe o elige una frase.
2. Mira opciones sin porcentajes.
3. Escribe tu apuesta en «05 · Apuesta».
4. Confirma y genera un token real.
5. Descubre el resultado y las probabilidades.

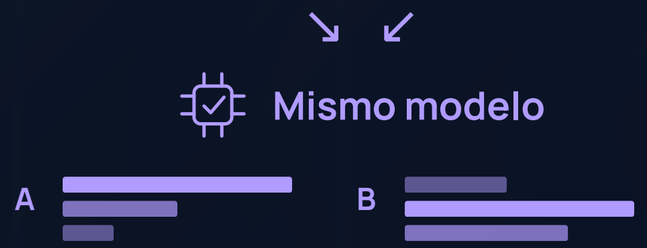
**¿La IA siempre elige la alternativa más probable?**

# Cambia el contexto.

02

A El científico descubrió una…

B El pirata descubrió una…




Dos contextos → distintas distribuciones.
Esquema ilustrativo.

1. Examina las frases A y B.
2. Predice sus continuaciones.
3. Consulta las dos distribuciones.
4. Cambia una de las frases.
5. Vuelve a consultar y compara.

**¿Por qué la misma IA predice cosas distintas cuando cambia el texto anterior?**

# Controla la temperatura.

03




Más variedad ≠ más inteligencia o verdad.
Barras ilustrativas.

1. Observa las barras.
2. Reduce la temperatura y consulta.
3. Auméntala y vuelve a consultar.
4. Compara las probabilidades.
5. Genera varias continuaciones.

**¿Qué sucede cuando aumenta la temperatura?**

# Construye una historia.

04

## Había una vez un dragón que...

cuidaba | una | isla → IA

Tú eliges tokens → el modelo continúa.
Secuencia ilustrativa; experimenta en el laboratorio.

1. Escribe el comienzo de una historia.
2. Abre las posibilidades.
3. Elige tokens sucesivamente.
4. Construye tu propia secuencia.
5. Pulsa «La IA continúa».
6. Compara tus decisiones y las del modelo.

**¿Quién tomó las decisiones en esta historia?**

# La historia imposible.

Distintos comienzos. Distintas decisiones. Tus historias.

> **Comparte una frase que te sorprendió.**
> **¿Qué habría pasado con otra elección?**



**Comparte tu historia**

→



**Compara las elecciones**

→



**Explica tu decisión**

→



**Si queda tiempo: una historia proyectada**

## ¿Quién tomó las decisiones en cada historia?

Historias creadas individualmente en el laboratorio.

# Cerramos la caja... ¿o la abrimos?

Tokens

Probabilidades




`[0,2 · 0,8 · …]`

Representaciones numéricas

Un computador

La IA no es magia.
Es algo que podemos investigar.